

后量子密码机原型（ZU3EG / AXU3EGB）说明文档

交付日期：2026-08-13 器件：xazu3eg-sfvc784-1-i（XCZU3EG, 70560 LUT / 360 DSP / 216 BRAM36） 代码分支：zu3eg-fpga-crypto 本文所有数字与日志均来自真实硬件运行，不是仿真、不是估算。

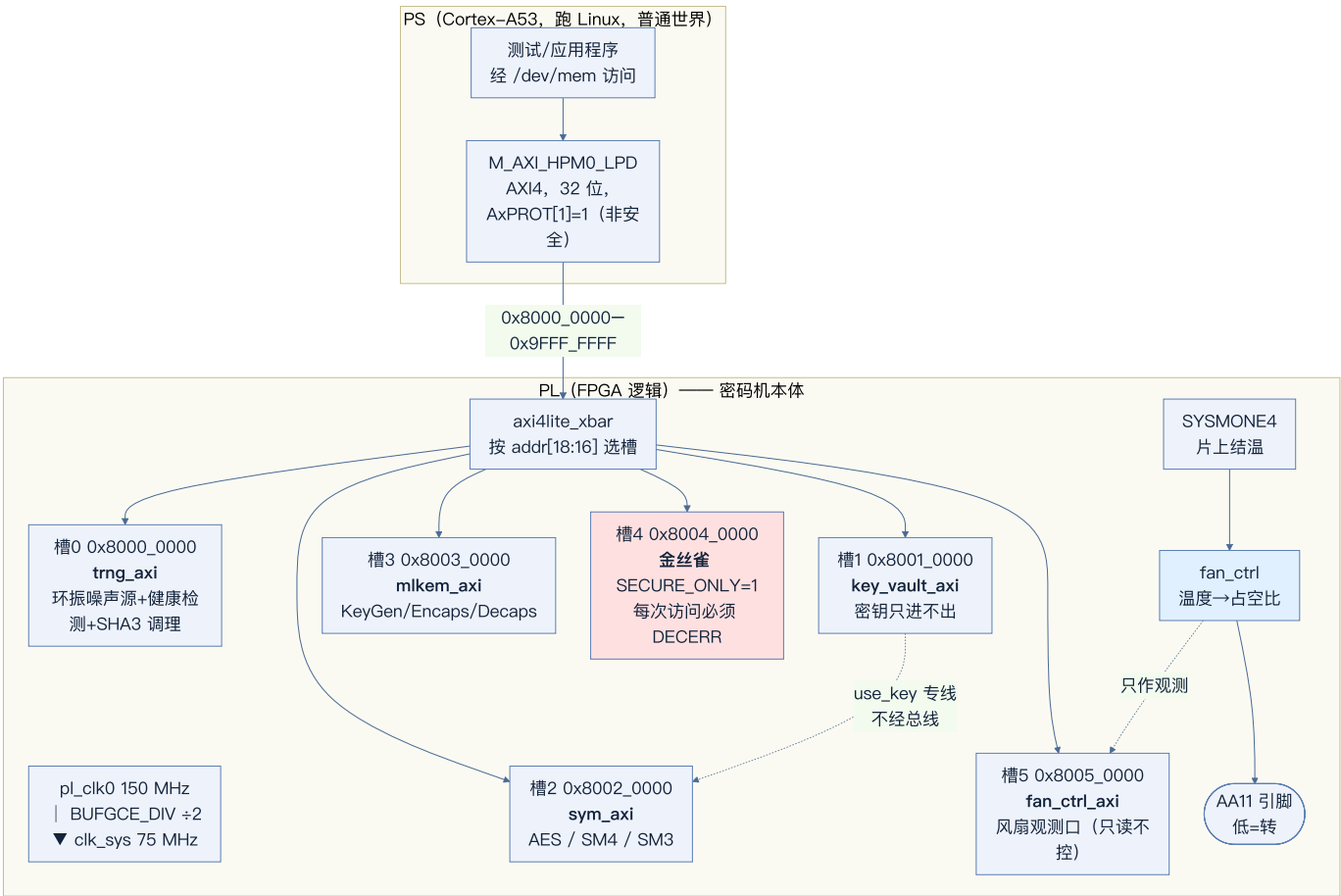
0. 这份文档能回答什么

- 做出来的是什么：**一台把 ML-KEM、AES/SM4/SM3、真随机数源、密钥仓与访问边界 全部放进 FPGA 逻辑（PL）的密码机原型，Linux（PS）只作为发命令的一侧。
- 它被验证到什么程度：**ML-KEM 三套参数集对 NIST 官方向量逐字节一致、对称与国密核对标准向量逐字节一致、密钥”能用但读不出来”有反证、真随机数源的实测最小熵、以及每一项的原始日志。
- 还有什么没做、为什么：**第 5 节逐条列出，每条注明卡在哪里。

不回答的：性能调优（原型不追性能）、功耗/电磁侧信道（明确不做）。

1. 项目架构

1.1 总体分工



后量子密码机原型总体架构

1.2 地址映射

基址 `0x8000_0000`，槽号取 `addr[18:16]`，每槽 64 KB。

地址映射是一一对应的：一个寄存器有且只有一个地址能访问到它。`axi4lite_xbar` 做完整译码——aperture 高位、槽号、槽内偏移的高位、32 位对齐，四条全部成立才转发，任何一条不成立就就地 DECERR，下游一个字节都收不到。

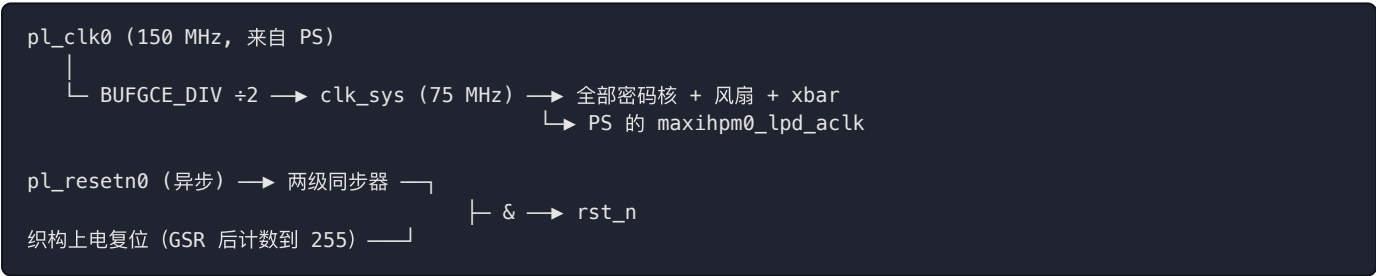
第一版不是这样：它只用 `addr[18:16]` 选槽、只把 `addr[7:0]` 交给从机，中间的 `addr[15:8]` 与 aperture 以上的高位整个被丢掉，于是每个寄存器都有大量镜像（`0x8001_0110` 与 `0x8001_0010` 是同一个寄存器）。这不只是不整洁：PS 侧要用 XMPU/XPPU 按地址段做隔离时，被限制的那一段总能从某个镜像地址绕过去——保护的是地址，不是寄存器。这一条由 `test_xbar` 判，判据是“从机有没有被碰到”而不是“回了什么响应码”：镜像地址在旧译码下也会回 OKAY，因为它确实读到了那个寄存器。其中一条用例把整个 64 KB 槽按字扫一遍，实测可达地址恰好是 `0x00` — `0xFC` 那 64 个，其余 16320 个全部 DECERR。

地址	从机	SECURE_ONLY	说明
<code>0x8000_0000</code>	<code>trng_axi</code>	0	真随机数源。 <code>0x08</code> RDATA 每读一次弹一个 32 位字

地址	从机	SECURE_ONLY	说明
0x8001_0000	key_vault_axi	0	密钥仓。密钥只能写入、只能经专线给对称核用，总线上读不到
0x8002_0000	sym_axi	0	AES-128/256、SM4、SM3
0x8003_0000	mlkem_axi	0	ML-KEM 512/768/1024, MODE[3:2] 选参数集
0x8004_0000	金丝雀 (key_vault_axi)	1	与槽 1 同一个模块，只差这个参数。 存在的唯一目的是被拒绝
0x8005_0000	fan_ctrl_axi	0	风扇温度/占空比观测；拔掉它风扇照转

为什么功能从机是 **SECURE_ONLY=0**：板上 Linux 跑在普通世界，它经 `/dev/mem` 发出的每一笔事务 **AxPROT[1]** 都是 1。四个功能从机若都设成 1，Linux 一个寄存器也读不到，这一版就只能证明“全都拒绝”，证明不了算法对不对。所以功能核放开、另设一个**只差这一个参数**的金丝雀实例——它每次被拒，就是 AxPROT 门控在真硬件、真非安全 master 下确实生效的证据。生产形态下四个从机全为 1，由安全世界驱动（见第 5 节）。

1.3 时钟与复位



- 为什么分频到 75 MHz：最慢的核 `mlkem_decaps` 单独综合只收敛到 108.5 MHz，直接用 150 MHz 必然过不了时序。75 MHz 对它留了 45% 余量，这个余量是留给“接上总线、加了时钟树之后关键路径必然变长”那部分的。
- 为什么用 **BUFGCE_DIV** 而不是 MMCM：MMCM 要等 lock、要排复位时序，多一组会出错的状态；**BUFGCE_DIV** 是纯分频，上电即有。
- 为什么还要织构自生的上电复位：配置完成后 FPGA 触发器一律为 0（GSR），所以那个计数器必然从 0 开始。有了它，即使 `pl_resetn0` 因运行时重配没有正确释放，设计也能自己起来——少一个“只在真机上才暴露”的依赖。

2. 代码说明

2.1 目录导览

目录	模块数	职责
<code>hardware/rtl/mlkem/</code>	27	ML-KEM 全套：NTT、基乘、蒙哥马利/Barrett 约减、采样、压缩、编解码、KeyGen/Encaps/Decaps 三个整核
<code>hardware/rtl/mldsa/</code>	13	ML-DSA 的算子（NTT、舍入、提示位、采样）——已实现未整核化
<code>hardware/rtl/keccak/</code>	2	<code>keccak_f1600</code> 置换 + <code>sha3_core</code> 海绵（G/PRF/XOF/H 四种用法共用）
<code>hardware/rtl/sym/</code>	6	AES-128/256、SM4、SM3
<code>hardware/rtl/trng/</code>	6	环振噪声源、健康检测（RCT/APT）、SHA3 调理、FIFO、AXI 封装
<code>hardware/rtl/bus/</code>	8	AXI4-Lite 防火墙、密钥仓、各核的 AXI 封装
<code>hardware/rtl/board/</code>	2	交叉开关 <code>axi4lite_xbar</code> 、板级顶层 <code>zu3eg_hsm_top</code>
<code>fpga/fan_ctrl/</code>	4	风扇温控（与密码逻辑目录分离，两边只共用时钟和复位）
<code>hardware/tb/cocotb/</code>	—	197 个测试的对拍台
<code>hardware/tb/lint/</code>	—	厂商原语的空壳，只给 lint 用，不参与综合

2.2 顶层怎么集成

`hardware/rtl/board/zu3eg_hsm_top.v` 一个文件把所有东西接起来：

- 例化 PS IP（`zynq_ultra_ps_e_0`），取 `pl_clk0` / `pl_resetn0` / `M_AXI_HPM0_LPD`；
- `BUFGCE_DIV` 分频出 `clk_sys`，必须写在 PS 例化之前（见 2.3 第一条）；
- AXI4 的 `bid` / `rid` / `rlast` 由 PL 回驱（见 2.3 第二条）；
- `axi4lite_xbar` 按 `addr[18:16]` 分发到 6 个槽；
- `fan_sysmon` + `fan_ctrl` 直连 `AA11`，与 AXI 无关。

2.3 重要设计决策（每条都有代价换来的理由）

① `M_AXI_HPM0_LPD` 是 AXI4，不是 AXI4-Lite。第一版把它当 Lite 接，`bid` / `rid` / `rlast` 三个”由 PL 驱动、送回 PS”的信号全部悬空。PS 在等 `rlast` 结束读突发，等不到就永远不返回，CPU 卡死在那一条读指令上。综合、布线、时序、bitstream 全部正常，载进板子也显示 operating——这个 bug 只在真机上现形。AXI4-

Lite 本质是”突发长度恒为 1 的 AXI4”，所以 `rlast = rvalid`，`bid / rid` 回显 `awid / arid`。实现流程里为此加了一条综合后断言（见 4.5）。

② 顶层里”先声明后使用”不是风格问题。若引用了后面才声明的 `wire`，Vivado 不报错，而是给那个端口新建一条同名的 无驱动网络。这让板子挂死两次、断电两次。Icarus 对同样写法直接报 `Unable to bind wire`——所以 lint 里专门给厂商原语写了空壳，好让板级顶层 照样进 lint（把它排除出去等于关掉唯一一道自动门）。

③ `SECURE_ONLY` + AxCROT 门控。`axi4lite_firewall` 在 `SECURE_ONLY=1` 时要求 `AxCROT[1]==0`，否则回 DECERR。被拒的读绝不弹出 FIFO——否则一个拿不到数据的非安全读也能把随机字冲掉，等于给普通世界一个耗尽熵池的手段。

④ 密钥仓：密钥只进不出。密钥经总线写入，经专线 `use_key` 直接进对称核，总线上没有任何读回路径。第 4.1 节的边界反证扫了两个从机各 256 字节，逐字比对密钥的每一个字。

⑤ 常数时间比较（ML-KEM Decaps 隐式拒绝）。密文比对逐字节全比完再选，绝不”一发现不同就早退”。第 4.4 节在真硅上量了 两条路径的耗时分布。

⑥ 风扇温度必须从 PL 自己读，不能让 Linux 读了写寄存器。风扇是散热不是外设：它得在没有 Linux 的时候也工作——开机那几十秒、U-Boot 里停着的时候、内核挂死的时候。所以结温直接从 PL 的 SYSMONE4 经 DRP 读，整条链路只依赖 PL 时钟；AXI 那一路只是观测口。

⑦ 风扇的四道安全，方向永远是「多吹」。

#	条件	动作
①	最低档	25% 而不是 0——把风扇停死不是省电是赌运气
②	≥80°C	强制 100%，降到 74°C 才解除（进得早、出得晚）
③	长时间拿不到有效温度	强制 100%——温度未知时唯一安全的假设是”可能很热”
④	读数长时间一个比特不变	强制 100%——见下

第 ④ 条是上板之后补的。第一版 SYSMON 配置写错，DRP 照常应答、寄存器里 照样有一个看着很合理的 32.5°C，只是 ADC 根本没在转换。“读不到”永远不成立，第 ③ 条完全挡不住。真实结温永远在抖，所以”完全不变”本身就是故障信号。

3. 测试结果 · 功能

3.1 ML-KEM 三套参数集（NIST ACVP 官方向量，20/20）

向量来源：`vectors/acvp/ML-KEM-{keyGen,encapDecap}-FIPS203/`（NIST ACVP-Server 的 `prompt.json` + `expectedResults.json` 配对）。参数集只靠 `MODE` 寄存器的 `pset` 字段切换，长度由 RTL 自己按 `pset` 算，软件不报长度，也就报不错。

ML-KEM 从机 VERSION = 0x00010000

[① ML-KEM 三套参数集 · NIST ACVP 官方向量]

```
ok ML-KEM-512 KeyGen tc1: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 KeyGen tc2: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 KeyGen tc26: ek 1184 + dk 2400 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 KeyGen tc27: ek 1184 + dk 2400 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 KeyGen tc51: ek 1568 + dk 3168 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 KeyGen tc52: ek 1568 + dk 3168 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Encaps tc1: K 32 + c 768 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Encaps tc2: K 32 + c 768 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Encaps tc26: K 32 + c 1088 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Encaps tc27: K 32 + c 1088 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Encaps tc51: K 32 + c 1568 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Encaps tc52: K 32 + c 1568 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Decaps tc76: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Decaps tc77: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Decaps tc86: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Decaps tc87: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Decaps tc96: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Decaps tc97: K 32 字节逐字节一致
```

3.2 对称与国密 + 边界反证 + AxPROT 对照 + TRNG 健康检测 (24/24)

以下是 `board/RESULT_hwtest.txt` 的完整原文：

```
PL 密码机硬件自测 @ 0x80000000
mlkem_axi VERSION = 0x00010000
```

[ML-KEM-512 NIST ACVP 向量]

```
PASS KeyGen tc0: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS KeyGen tc1: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS KeyGen tc2: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS Encaps tc0: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Encaps tc1: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Encaps tc2: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Decaps tc0: K 32 字节逐字节一致
PASS Decaps tc1: K 32 字节逐字节一致
PASS Decaps tc2: K 32 字节逐字节一致
```

[对称与国密 FIPS 197 / GB-T 32907 / GB-T 32905]

```
PASS 密钥仓: 三把密钥装载并 COMMIT 成功
PASS AES-128 加密: FIPS 197 C.1 逐字节一致
PASS AES-128 解密: 回到原文
PASS AES-256 加密: FIPS 197 C.3 逐字节一致
PASS SM4 加密: GB/T 32907 A.1 逐字节一致
PASS SM4 解密: 回到原文
PASS SM3("abc"): GB/T 32905 A.1 逐字节一致
```

[密码边界: 密钥能用, 但读不出来]

```
PASS 扫完两个从机各 256 字节 (48 个读得到、80 个被防火墙拒): 密钥的 4 个字一个都没出现, 而密文正确
```

[AxPROT 门控: 非安全 master 访问 SECURE_ONLY=1 的实例]

```
PASS 金丝雀读被总线拒绝 (DECERR/SIGBUS) — AxPROT 门控在真硬件上生效
PASS 对照: SECURE_ONLY=0 的同一模块读回 VERSION=0x00010000
```

[TRNG]

```
PASS 启动健康检测通过 (SP 800-90B §4.3, 1023 个样本)
PASS 无 RCT / APT 告警
PASS 取到 256 个随机字, 交付计数 256
PASS 一比特占比 0.5035 (4125/8192), 无明显偏置
PASS 256 个字里没有相邻重复
注: 以上**不是**最小熵评估。真实最小熵要导出原始比特
跑 SP 800-90B 的 EntropyAssessment, 见 ring_osc.v 的说明。
```

```
=====
通过 24, 失败 0
```

边界反证怎么读: 扫描两个从机各 256 字节, **48 个读得到、80 个被防火墙拒** ——被拒的那 80 个在软件侧表现为 SIGBUS (工具带全局 SIGBUS 处理继续扫)。关键结论是那 48 个读得到的字里, **密钥的 4 个字一个都没出现**, 而同一把密钥算出的密文是正确的。这两条合起来才叫“能用但读不出来”, 缺任何一条都不成立。

3.3 TRNG 实测最小熵

从板上导出 **1,048,576 个调理前原始噪声比特** (**RAW_TAP=1** 的表征版 bitstream; 产品版里这条通路连寄存器一起不存在, 不是“读了返回 0”)。

必须用调理前的: 调理器 (SHA-3 海绵) 的输出无论输入熵多低看着都像均匀 随机, 拿 **RDATA** 跑评估会得到一个非常漂亮、但毫无意义的数字。

```
$ python3 tools/sp800_90b.py /tmp/trng_bits.bin
样本数 1048576, 字母表大小 2
MCV (最常见值) 0.996191
Collision (碰撞) 0.871234
Markov (马尔可夫) 0.996108
Compression (压缩) 1.000000
t-Tuple 0.923437
LRS (最长重复子串) 0.993807
MultiMCW (窗口最常见) 0.999567
Lag (滞后) 0.987625
MultiMMC 0.994768
LZ78Y 0.993032
**最小熵 (取最小者)** 0.871234
```

H = 0.871234 比特/样本 (十项取最小, 由碰撞估计器卡住)。

原始数据本身: 1 的比例 0.500064、最长游程 19 (1M 比特的期望约 20)、lag 1–8 自相关全部 < 0.4%、32 位
字内各位置无结构性偏置; 采集期间健康检测 无报警 (alarm=0 rct=0 apt=0)。

⚠ 工具来源要说准: 构建机没有 NIST 官方 EntropyAssessment, 也没有外网。tools/sp800_90b.py 是按 SP 800–90B (2018–01 最终版) §6.3.1–6.3.10 逐条 实现的, 不是官方工具的输出。可信度靠规范每一节自带的算例逐字复现:

```
$ python3 tools/sp800_90b.py --selftest
6.3.1 MCV 期望 0.5363 实得 0.5363 ✓
6.3.2 碰撞 期望 0.4483 实得 0.4483 ✓
6.3.3 马尔可夫 期望 0.7610 实得 0.7606 ✓
6.3.5 t-Tuple(cut=3) 期望 0.2730 实得 0.2731 ✓
6.3.6 LRS(cut=3) 期望 0.6146 实得 0.6146 ✓
6.3.8 Lag(D=3) 期望 0.7350 实得 0.7349 ✓
6.3.9 MultiMMC(D=3) 期望 0.0755 实得 0.0755 ✓
6.3.4 压缩(d=4) 期望 0.1345 实得 0.1372 ✓
6.3.7 MultiMCW(w=3,5,7,9) 期望 0.3908 实得 0.3909 ✓

自检: 全部通过
```

(第十项 LZ78Y 规范未给算例, 它与其他四个预测器共用同一段已验证的 P'global / Plocal 收尾计算。)
这个实测值推翻了两个既有参数。旧的 RCT_CUTOFF=41 / APT_CUTOFF=793 是按 H=0.5 假设算的, 拿实测 H 重算, 两个都站不住, 而且坏的方向不一样:

参数	旧值在实测熵下的真实含义	后果
RCT=41	相当于 $\alpha=2^{-34.8}$; 样本率约 9.4 M/s	平均 55 分钟误报一次, 对常开熵源太频繁
APT=793	触发概率 5.5×10^{-52}	这道检测从来不会触发, 等于不存在; 过去所有“APT 没报警”的记录, 一条证据都不构成

按 $\alpha=2^{-40}$ 重算 (约 33 小时一次虚警, 对这个样本率是合理预算): RCT 41→47, APT 793→672。 α 不照抄规范里那个 2^{-20} ——在 9.4 M/s 下它是 每 0.11 秒误报一次, 没法用; α 要按样本率选。

公式先在 H=0.5 下重算, 得到的正是 RTL 里原有的 41/793——先证明公式与当初 的出处对得上, 再拿它往前推。

⚠ 采集是**有间隙**的（抽头 FIFO 64 字深，满了丢新的，**绝不回压噪声源**——回压会改变被评估的那条流本身）。这对最小熵估计没有影响，但 **重启测试（restart tests）** 不能用这份数据。

3.4 风扇温控（真硅上的完整闭环）

表征版 bitstream（阈值压到 30/32/34/36°C，因为这块板在产品阈值 45°C 下 **热不起来**——风扇完全停转 + 四核满载 + PL 密码核循环，180 秒结温只从 34.1 升到 36.5°C 就趋平）。控制律是同一份 RTL，只有常数不同。

```
(节选自 charlog.txt, C10 = 结温×10)
base    duty=25 step=0 C10=294    ← 29.4°C, 0 档 25%
heat    duty=0  step=1 C10=296    ← 覆盖压住占空比, 档位照常跟温度走
heat    duty=0  step=1 C10=313
heat    duty=0  step=2 C10=319    ← 跨过 32°C
heat    duty=0  step=2 C10=334
heat    duty=0  step=3 C10=337    ← 跨过 34°C
release duty=60 step=2 C10=331    ← 放开覆盖, 占空比立刻对上当前档位
release duty=60 step=2 C10=317
cool    duty=40 step=1 C10=311    ← 降温, 逐级退回
cool    duty=40 step=1 C10=302
```

验的性质	结果
传感器是活的	我的 DRP 读数 vs PS 侧 AMS（ 完全不同的通路 ）5 分钟内吻合到 1°C 内；ADC 的最高/最低温寄存器已离开复位值（ 0x20 = 0xA41C、 0x24 = 0xA17A，非 0x0000/0xFFFF）
上升沿	29.4→33.7°C，档位 0→1→2→3 逐级跨过三个阈值
下降沿 + 迟滞	43.6°C 时在 1 档 40%，掉到 T1_DN(40°C) 以下才回 0 档 25%
覆盖优先级	放开覆盖后占空比立刻对上当前档位（2 档→60%）
散热代价	25% 占空比 ≈ 原厂满速（28.5 vs 29.8°C）——安静不是拿温度换的

3.6 边界完整闭合：安全世界能驱动，普通世界不能

3.2 只证明了一半——**SECURE_ONLY=1** 的金丝雀**拒绝普通世界**。另一半“安全世界能驱动”没法从普通世界证：Linux 跑在 EL1-NS，它发出的每一笔事务 **AXPR0T[1]** 恒为 1，**根本发不出安全事务**。

做法：给 BL31（跑在 EL3、**SCR_EL3.NS=0**）加一个最小的 SiP 调用（**0x8200ff10**），在 EL3 上读一个 PL 地址，值从 SMC 返回。Linux 侧用一个内核模块（**board/kmod/pmsec.c**）发这个 SMC——普通世界的用户态发不出 SMC，而 5.4 的 **zynqmp_eemi_ops** 没导出 mmio 读写。

结果（同一块板、同一份 PL bitstream、同一次运行）：

```
=== 从哪个槽启动的 ===
pmsec: CSU_MULTI_BOOT @0xffca0010 ret=0 val=0x00000004

=== ① 对照: EL3 读 SECURE_ONLY=0 的 ML-KEM (应当成功) ===
pmsec: EL3 安全读 0x80030000 → ret=0 val=0x00010000

=== ② 决定性一步: EL3 读 SECURE_ONLY=1 的金丝雀 ===
pmsec: EL3 安全读 0x80040000 → ret=0 val=0x00010000

=== ③ 同一地址, 普通世界 (用户态 /dev/mem, AXPROT[1]=1) ===
读 0x80030000 ...
0x80030000 = 0x00010000
↑ SECURE_ONLY=0 的核, 普通世界读得到
读 0x80040000 ...
pay_sec.sh: line 38: 826 Bus error   rdtreg 0x80040000
↑ 金丝雀, 普通世界读的结果 (rc=135: 被拒时进程收 SIGBUS)
```

四格真值表齐了：

	0x80040000 金丝雀 (SECURE_ONLY=1)	0x80030000 对照 (SECURE_ONLY=0)
安全世界 EL3 (AXPROT[1]=0)	读到 0x00010000 ✓	读到 0x00010000
普通世界 EL1-NS (AXPROT[1]=1)	SIGBUS / DECERR ✓	读到 0x00010000

右边那一列是关键的对照：同一个普通世界能读到 SECURE_ONLY=0 的核，所以左上/左下的差别确实来自 AXPROT 门控，而不是”这个地址本来就不可达”。

途中排除的两条更轻的路（否定结果本身有信息量）

- ATF 现成的 SiP：没有任何”EL3 自己做 mmio”的调用。
- PM_MMIO_READ：它是把请求转给 PMU 执行的。板上实测三个 PL 地址 全返回 2002 (XST_PM_NO_ACCESS)，而且对 SECURE_ONLY=1 的金丝雀 和 =0 的核一视同仁。也就是说拒的是 PMUFW 的地址白名单、不是 AXPROT 门控 —— 这条路即便”成功”也证明不了门控，何况它没成功。这一点必须写清楚：很容易被误读成”安全主控读不到，所以门控生效”，那是错误的推论。

没有 JTAG 怎么敢刷

镜像写进 BOOT0004.BIN 这个新槽（不覆盖任何已有槽），靠 CSU_MULTI_BOOT 指过去。而 multiboot 由 POR 清零 —— 这份镜像只在热重启 链内有效，任何一次断电都自动回到 BOOT.BIN（黄金）。这是没有 JTAG 时 能拿到的最好兜底：最坏情况是”要断一次电”，而不是”砖”。

BL31 的编译参数与已知 10/10 能启动的 atf_build_v50 逐字相同（SPD=opteed DEBUG=1 LOG_LEVEL=50），镜像结构照 boot_fix_quiet.bif —— 变量只有那一个 SiP 分支。核对过装载布局与旧版一致，并用反汇编确认 0x8200ff10 的比较真的在二进制里（旧版一条都没有；“编过了”和”生效了”是两回事）。golden BOOT.BIN / BOOT0001 / BOOT0002 / BOOT0003 全程 md5 未变。

第一次没成功，以及为什么

第一版只加了 SiP 分支，SMC 发出去再也不返回。原因是 BL31 的页表里 根本没有 PL 那段地址：bl_regions[] 只映射 BL31 自己那几段，plat_arm_get_mmap() 给的是 0xFF00_0000 那一带的外设。发

SMC 的那个核在 EL3 取数时翻译错误、卡死在异常处理里，而**其余三个核照常跑 Linux** —— 所以板子看起来还活着，最后是 `plharness.sh` 那条 480 秒看门狗把它重启的。

这个”半死不活”的形状很容易被误读成 SMC ABI 写错了。补上 2 MB 的设备映射（覆盖全部六个槽）之后一次通过。同时把 SiP 的地址检查**收到与映射完全一致** —— 检查放得比映射宽，就等于放行一个会在 EL3 翻译错误的地址，那是把”读寄存器的口子”做成了”挂板子的口子”。

3.5 PL 加载与网卡（dmesg 原文）

```
[15451.992467] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
[15612.678785] fpga_manager fpga0: writing zu3eg_hsm_fan.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15618.334326] fpga_manager fpga0: writing factory.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15622.596777] xilinx_axienet 80000000.ethernet: TX_CSUM 0
[15622.607485] libphy: Xilinx Axi Ethernet MDIO: probed
[15625.699171] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
[15674.935047] fpga_manager fpga0: writing fanquiet.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15682.223443] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
```

eth0 就在 PL 里（`80000000.ethernet` 是厂家设计里的 AXI Ethernet）。所以每次重配 PL 都要先解绑 PL 驱动、装完再绑回来——带着活的 AXI 主口 重配 fabric 会把总线挂死，而 AXI 一挂连 `sysrq` 都写不进去。这条纪律固化在 `board/plharness.sh` 里，上层只写 payload。

4. 测试结果 · 性能与实现

4.1 ML-KEM 吞吐（真硅，@75 MHz）

每参数集每操作 20 次平均：

参数集	KeyGen	Encaps	Decaps
ML-KEM-512	1.08 ms (924 次/秒)	0.75 ms (1339 次/秒)	0.98 ms (1018 次/秒)
ML-KEM-768	1.65 ms (605 次/秒)	1.12 ms (895 次/秒)	1.44 ms (694 次/秒)
ML-KEM-1024	2.27 ms (440 次/秒)	1.57 ms (636 次/秒)	1.96 ms (510 次/秒)

⚠ 含软件逐字节搬进搬出的开销（AXI 每字节一次读写），不是纯硬件算核 时间。原型验证不追性能，这组数只作横向对照：三套参数集的比例约 **1 : 1.5 : 2.1**，与 $k=2/3/4$ 的理论工作量相符——这一点比绝对值有意义。

4.2 常数时间抽测（Decaps 隐式拒绝路径）

合法密文与改了一个比特的密文各跑 200 次：

```
[③ Decaps 常数时间抽测（合法密文 vs 隐式拒绝）]
合法密文   中位 1.4405 ms  最小 1.4404  最大 1.5258
隐式拒绝   中位 1.4405 ms  最小 1.4404  最大 1.4511
中位数相对差 0.000%（各 200 次）
ok         两条路径耗时无法区分（相对差 0.000% < 0.5%）——密文比对确实是全比完再选，没有早退
```

中位数相对差 0.000%。真早退的话差异会是数量级的，而不是百分之几。

测的是软件侧能观测到的那一层延迟，也正是计时攻击真正能拿到的那一层。它不覆盖功耗/电磁侧信道（本次不做，也不假装做了）。

4.3 资源与时序（完整实现，含布局布线）

CLB LUTs	35592	0	70560	50.44
CLB Registers	25916	0	141120	18.36
CARRY8	204	0	8820	2.31
Block RAM Tile	15.5	0	216	7.18
DSPs	140	0	360	38.89
Bonded IOB	1	1	252	0.40

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)	THS Failing
3.174	0.000	0	79055	0.001	0.000	0
All user specified timing constraints are met.						

项	值
LUT	35592 / 70560 (50.44%)
寄存器	25916 (18.36%)
BRAM	15.5 / 216 (7.18%)
DSP	140 / 360 (38.89%)
外部管脚	1 (风扇 AA11)
WNS / WHS	+3.174 ns / +0.001 ns @75 MHz
对应 Fmax	约 99 MHz (周期 13.333 ns — WNS 3.174 ns = 10.159 ns 关键路径)

TRNG + 密钥仓 + AES/SM4/SM3 + ML-KEM 三核 + 金丝雀 + 译码 + 风扇温控 + PS 接口，占这颗片子刚好一半。

说明：上表是产品版实现的实测值，bitstream md5 `d689d753276989607ce34c52c8e3eb3b`。

与审计前那一版的差：+419 LUT (49.85% → 50.44%)、+92 寄存器，BRAM 与 DSP 不变，WNS 从 +3.469 降到 +3.174 ns。多出来的是完整地址译码、ML-KEM 的 BRAM 擦除机与参数校验、TRNG 的取样 FIFO（见 4.6）。

⚠ 保持时间余量值得盯一下：WHS 从 +0.011 → +0.013 → **+0.001 ns**。仍然是正的，Vivado 的 sign-off 判它通过，实现流程里那条“WHS < 0 不出 bitstream”的断言也放行了。但 1 ps 基本等于零，而**保持时间违例不是降频能解决的**——建立时间余量再大也救不了它。这一版板上跑通了（见 4.7），但下一次动 RTL 时这个数要重新看，不能默认它还在正的一侧。

关于可复现性，先前一版文档写过“同一份 RTL 两次实现有 35104→35173 LUT 的波动”——**那句话是错的，已删**：那两次跑的其实是不同的 RTL（一次在 SYSMON 修复之前）。后来拿**确实相同**的输入验过：lint 清理（位宽修正 + 删死代码）前后各实现一次，资源与时序**逐位相同**（当时是 35173 LUT / WNS +3.469 / WHS +0.011）。也就是说这条流程在这台构建机上是确定性的，而那些 lint 改动是综合中性的（Vivado 本来就把死代码优化掉了，位宽修正不改变实现出来的逻辑）。

4.4 仿真回归 (197 项)

```
$ ./tools/rtl_sim.sh
✓ test_keccak          keccak_f1600          TESTS=5 PASS=5
✓ test_sha3_core       sha3_core             TESTS=9 PASS=9
✓ test_xbar            axi4lite_xbar          TESTS=6 PASS=6
✓ test_firewall        axi4lite_firewall      TESTS=6 PASS=6
✓ test_axi             pqc_accel_axi         TESTS=16 PASS=16
✓ test_key_vault_core  key_vault             TESTS=4 PASS=4
✓ test_key_vault       key_vault_axi         TESTS=6 PASS=6
✓ test_mlkem_axi       mlkem_axi             TESTS=9 PASS=9
✓ test_aes             aes_core              TESTS=5 PASS=5
✓ test_sm4             sm4_core              TESTS=6 PASS=6
✓ test_sm3             sm3_core              TESTS=6 PASS=6
✓ test_sym_vault       sym_vault_top         TESTS=5 PASS=5
✓ test_fan_ctrl        fan_ctrl              TESTS=7 PASS=7
✓ test_sysmon_drp      sysmon_drp            TESTS=3 PASS=3
✓ test_trng_health     tb_trng_health        TESTS=8 PASS=8
✓ test_trng_source     trng_source           TESTS=3 PASS=3
✓ test_trng_cond       trng_cond             TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_top        trng_top              TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_nodrop     trng_top              TESTS=2 PASS=2
✓ test_trng_drops      trng_top FIFO_DEPTH=2 TESTS=1 PASS=1
✓ test_trng_axi        trng_axi              TESTS=6 PASS=6
✓ test_trng_top_alarm  trng_top RCT_CUTOFF=2 TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_raw        trng_top RAW_TAP=1    TESTS=3 PASS=3
```

全部通过 (197 个测试)

Verilator lint 同步全过 (70 个模块, `./tools/rtl_lint.sh`)。

4.5 实现流程里的断言（每条都是代价换来的）

`hardware/syn/impl_bitstream.tcl` 在综合后立刻检查，不合格就中止——避免“跑完三十多分钟才发现”或“载进板子才发现”：

```
断言通过: fan -> PACKAGE_PIN AA11 / LVCMOS33
断言通过: SYSMONE4 SIM_DEVICE = ZYNQ_ULTRASCALE
断言通过: maxihpm0_lpd_aclk <- u_div/0
断言通过: maxigp2_rlast <- u_xbar/s_rvalid_reg/Q u_xbar/maxigp2_rvalid
断言通过: maxigp2_bid <- awid_r_reg[15]/Q
```

断言	换来它的代价
PS 的 <code>aclk</code> / <code>rlast</code> / <code>bid</code> / <code>rid</code> 必须有驱动	两次板子挂死、两次断电
<code>fan</code> 必须落在 <code>AA11</code>	风扇错了没有任何运行时症状，只会安静地让芯片变热
<code>SYSMONE4</code> 的 <code>SIM_DEVICE</code>	一整轮三十多分钟的实现，最后一步 DRC 才失败
WNS/WHs < 0 不出 bitstream	时序不收敛的 bit 上板，出来的错像“算法写错了”，查起来极贵

4.6 一轮代码审计修掉的五个 RTL 硬伤

这五条是外部审计指出来的，五条都成立。共同点值得单独说一句：它们全都活在既有测试的盲区里——不是测试写得少，是每一条的判据都恰好落在测试没有在看的那个维度上。所以每修一条，都配一个能真正抓到它的确定性用例，并且在修复前的 RTL 上跑一遍确认它确实变红（下表最后一列）。不做这一步，“修好了”这句话就只是一个未经检验的断言。

#	问题	判据为什么以前抓不到	修法	用例	旧 RTL 上
①	<code>axi4lite_xbar</code> 地址别名：只用 <code>addr[18:16]</code> 选槽、只传 <code>addr[7:0]</code> ，其余地址位全丢	<code>xbar</code> 根本没进 <code>cocotb</code> ；而且镜像地址回的是 OKAY，只看响应码永远看不出异常	完整译码（aperture / 槽号 / 槽内偏移高位 / 对齐），任一条不成立就地 DECERR	<code>test_xbar</code> （6 条，含 64 KB 全槽扫描）	4/6 红
②	<code>mlkem_axi</code> 的 <code>zeroize</code> 只清指针，两块 8 KB BRAM 里的旧 <code>dk</code> 原封不动	旧用例的判据是 <code>OUT_LEN==0</code> 、 <code>IN_PTR==0</code> ——那只证明“软件读不到”，正文还在不在它答不了	上升沿触发的擦除机：两块 BRAM 并行逐地址写 0（8192 拍），期间 <code>WIPING=1</code> 、拒读拒写拒启动，写回 SLVERR 而不是静默丢弃	<code>test_mlkem_axi</code> 两条，判据是读回 8192×2 个存储单元全为 0	4/8 红
③	防火墙与密钥仓的 <code>tamper</code> 只看锁存位，有一拍宽的 TOCTOU 窗口	既有用例都是“ <code>tamper</code> 之后”，而问题恰恰在“ <code>tamper</code> 那一拍”	判据改成 <code>tamper \ \ tamper_latched</code> ，组合项在前	<code>test_firewall</code> （同拍/早一拍/正例三档）、 <code>test_key_vault_core</code> （纯组合，不推时钟）	3/6、1/4 红

#	问题	判据为什么以前抓不到	修法	用例	旧 RTL 上
④	TRNG 调理器只在 <code>S_ABSORB</code> 收样，置换与挤出期间的样本被丢掉	没有任何用例去比”健康检测吃到的”与”调理器吃到的”是不是同一条流	源与调理器之间加 32 深取样 FIFO；溢出饱和计数暴露 在 <code>0x34</code>	<code>test_trng_nodrop</code> 逐比特对比两条流； <code>test_trng_drops</code> 把 FIFO 压到 2 深反证计数是活的	红——首个分歧恰在第 1088 位，正好第一次置换处
⑤	ML-KEM 的 <code>mode / pset</code> 各 2 位而只有 0/1/2 有意义，值 3 未被拒	没有 negative test	START 时判，非法则置 <code>PARAM_ERR</code> 且不启动任何核	<code>test_mlkem_axi</code> 的 negative test（3 组组合）	红

另有两处是上板才暴露的，仿真里全绿（详见 4.7）：调理器出口被输出 FIFO 卡住时仍会丢样；START 被拒之后上一次的 `DONE / OUT_LEN` 还留着。两处都已修， 并各补了一条把板上那个姿势搬进仿真的用例。

关于 ④ 需要多说一句，因为它最容易被当成小事。丢样的比例只有约 0.6%，“损失的是 熵率不是安全性”这句话就熵率而言并没有错。真正的问题在别处：SP 800–90B 的整套 论证建立在**被评估的序列、被检测的序列、被使用的序列是同一个**这条前提上。健康检测与 RAW_TAP 吃的是每一个样本，调理器吃的是其中一部分 —— 于是拿 A 序列 算出来的 $H = 0.871234$ 被用来给 B 序列记熵账。**这是口径问题，不是精度问题， 所以不能靠”比例很小”糊过去。**

关于 ② 也补一句：`key_vault` 用寄存器阵列所以擦除是一拍完成的（见该文件头）， BRAM 没有这个待遇 —— 一定存在”擦了一半”的窗口。设计上的选择是把这个窗口 **明确暴露成一个状态位**（`STATUS[4] = WIPING`）并在此期间关闭一切读写， 而不是假装它不存在。

新增的寄存器位（软件可见）：

位置	名称	含义
<code>mlkem_axi STATUS[4]</code>	<code>WIPING</code>	BRAM 擦除进行中。期间读 <code>OUT_DATA</code> 得 0、写一律回 SLVERR
<code>mlkem_axi STATUS[5]</code>	<code>PARAM_ERR</code>	上一次 START 因 <code>mode / pset</code> 非法被拒；下一次合法 START 清除
<code>trng_axi 0x34</code>	<code>DROPS</code>	取样 FIFO 溢出计数（饱和）。正常恒为 0；不为 0 即表示熵账口径已断

上板复验：哪几条能证，哪几条证不了

五项里能从板上的 Linux 观测到的只有三项半。把界限先划清楚，比事后解释更有用：

#	板上	为什么
① 地址别名	能证（除”未对齐”一档）	镜像地址必须 DECERR。未对齐那档证不了： <code>/dev/mem</code> 映出来是 Device 内存，未对齐的 32 位访问在 CPU 上就报对齐异常，总线根本没看见 —— SIGBUS 来自哪一层分不开

#	板上	为什么
② BRAM 真擦除	半能证	WIPING 的行为与时长能证；“两块 BRAM 逐字节为 0”证不了，而这正是设计对的表现：软件本来就没有路径能读到那些字节
③ tamper 同拍	证不了	这一版 bitstream 里 <code>tamper</code> 恒接 0 (<code>zu3eg_hsm_top.v</code>)，板上没有东西能拉起它；即便能，“与总线握手同一拍”是拍级巧合，用户态安排不了
④ TRNG 不丢样	能证（必要条件）	读 <code>0x34</code> 必须为 0。它不等于“两条流逐比特相同”（那个由仿真判），但它防的是另一件事：真硅时序与仿真不同，忙的时间若比估计的长，FIFO 会真的溢
⑤ 非法参数	能证	<code>PARAM_ERR</code> 置位、 <code>BUSY</code> 不动、 <code>OUT_LEN</code> 为 0

4.7 上板复验的实测结果 (PASS=25 FAIL=0 SKIP=6)

原文见 `board/RESULT_audit.txt`。摘要：

```
① 地址别名    13/13 PASS
  5 个正例 (trng/key_vault/sym/mlkem/fan 的 VERSION) 全部读得到；
  8 个镜像地址 (+0x110、+0x100、+0x1100、+0xFF00、+0x8000、
  aperture 之外、槽号 6、槽号 7) 全部 DECERR。

② zeroize     4/4 PASS
  写 ZEROIZE 之后 STATUS.WIPING = 1；
  WIPING 持续 112.5 μs — 8192 拍 @75 MHz 理论 109.2 μs，差值是轮询开销；
  擦完 OUT_LEN = IN_PTR = 0，同一输入重跑 2432 字节逐字节相同。

④ TRNG        3/3 PASS
  起点 DROPS=0 BLOCKS=17892 — 这一行信息量最大：那 17892 个块是**没有人
  读随机字**的时候吸收的，而 DROPS 仍是 0。修复前这里是 65535（饱和）。
  再取 4096 个随机字，BLOCKS +510，DROPS 仍为 0。

⑤ 非法参数    4/4 PASS
  mode=3 / pset=3 / 两者皆 3：PARAM_ERR 置位、BUSY 从未拉起、
  上一次的 DONE 与 OUT_LEN 已作废；换回合法参数（768）照常跑出 3584 字节。
```

算法侧回归同轮跑过 (`board/RESULT_hwtest_after_audit.txt`)：ML-KEM-512 的 ACVP 9 项、AES/SM4/SM3 的官方向量、密钥仓边界扫描 (48 读得到 / 80 被拒、零个密钥字)、金丝雀 DECERR 与对照、TRNG 健康检测，**24/24 全过** —— 这一轮动了译码、擦除、TRNG 三处，算法结果一个字节没变。

上板暴露了两处仿真没覆盖到的东西

第一次上板的结果是 PASS=20 FAIL=6。六条红里有一条是板上程序自己写错了（把 ML-KEM-768 的输出长度写成 2400，实际是 $ek\ 1184 + dk\ 2400 = 3584$ ），其余五条指向两个真问题。两个都值得记，因为它们暴露的是仿真环境与真实使用方式的差距，不是 RTL 写错了字：

其一：没有人读随机字的时候，取样 FIFO 照样溢出。板上 `DROPS` 上电即饱和 到 65535。原因是输出 FIFO 满了之后调理器卡死在 `S_SQUEEZE` 等 `word_ready`，`bit_ready` 一直为 0，入口的取样 FIFO 256 拍就填满，此后

每一个样本都被丢掉。仿真里从来没出现过，是因为测试台一直拉着 `rd_en` —— 而板上的常态恰恰相反：**绝大多数时间没有人在读**。加大 FIFO 没有用，卡住的时间没有上界。修法是让 调理器的出口永不阻塞：`word_ready` 恒为 1，输出 FIFO 满就丢弃那个调理后的字。丢一个已经调理好的 32 位字是完全无害的（熵留在海绵状态里，duplex 模式一直 往前带），而丢入口的样本直接破坏”被检测的序列 = 被使用的序列”那条前提。补的用例是”全程不读随机字”，在修复前的 RTL 上丢 454 个样本。

其二：START 被拒之后，上一次的 `DONE` 与 `OUT_LEN` 还留着。于是软件轮询到 `DONE=1`、读出 `OUT_LEN=2432`，拿着上一次的输出当成这一次的结果 —— 比不报错更糟，因为它看起来成功了。仿真里没出现，是因为每条用例都从复位开始，`OUT_LEN` 本来就是 0；**板上是连着跑的**。修法是一次 START 尝试就作废上一次的 结果，不管这次是否被接受。补的用例是”非法 START 发生在一次成功运行之后”。

这两条合起来说明一件事：仿真用例的**默认姿势**（每次从复位开始、消费者一直在读）本身就是一种未言明的假设。板上不按这个姿势来。

5. 待办 / 受阻清单

5.1 需要 JTAG（线到位后即可做）

项	卡在哪里	到位后怎么做
风扇”开机就静”的持久化	两条不动 <code>BOOT.BIN</code> 的路都试过并失败：① <code>boot.scr</code> 里 <code>fpga loadb</code> 让 U-Boot 挂死；② Linux 早期 init 重配 PL 让启动挂住。 在这块板上”启动过程中重配 fabric”本身就不稳 。剩下唯一干净的做法是把风扇版 bitstream 直接放进 <code>BOOT.BIN</code> 的 PL 段让 FSBL 原生装（全程不重配）——但那要写 golden 槽， 没有 JTAG 写坏了没救	有 JTAG 后风险从”砖”降成”重刷”，直接换 <code>BOOT.BIN</code> 的 PL 段。打包路径已验证可用
BBRAM 安全启动	写 BBRAM 密钥必须走 JTAG	—

现状：风扇温控本身完全做通并验证，一条命令即可让板子安静（`sh /media/sd-mmcb1k1p2/hsm/fanquiet-init.sh`），只是重启后需要重跑。

5.2 需要安全世界主控

项	现状
AxPROT 门控的完整闭合	✅ 已完成，见 3.6
XMPU/XPPU 的”配上”	仍未做：配置寄存器普通世界够不到（见 5.5 实测），要配必须安全世界。本次只做了门控证明所需的最小安全负载，没有去配 XMPU

5.5 XMPU / XPPU：实测结论

`board/xmpu_probe.c` 从普通世界读 XPPU、XMPU_DDR0..5、XMPU_FPD、XMPU_OCM 的全部控制与区域寄存器，共 149 次读：

```
=== ZynqMP 内存保护实配（普通世界视角） ===

[XPPU (LPD 从机的许可表) base 0xFF980000]
  XPPU_CTRL          @0xff980000 = **总线错误（硬件挡的）**
  XPPU_ERR_STATUS1    @0xff980004 = **总线错误（硬件挡的）**
  ...
[反证：普通世界够不到的东西]
  ok CSU_STATUS(0xFFCA0000) 读不到 — 普通世界确实够不到 CSU
  ok CSU_MULTI_BOOT(0xFFCA0010) 读不到
  ok eFUSE 控制器(0xFFCC0000) 读不到

[对照：同一条 /dev/mem 路径读 PL 是通的]
  ok PL ML-KEM VERSION(0x80030000) — 路径本身是通的
```

146 次总线错误、0 次映射失败。这两种必须分清：前者说明 XPPU/XMPU 真的 在拦，后者只说明 `/dev/mem` 这条路被内核限制了、跟硬件隔离没关系。另加一条对照——同一条 `/dev/mem` 路径读 PL 地址**成功**，证明访问路径本身通。

结论：XMPU/XPPU 的配置寄存器**自己就受保护**，“把内存保护配上”这半件事 **在普通世界不可能完成**。

另需说清楚：PL 里那些密码核的边界不靠 XMPU，靠的是 PL 内部的 AxPROT 门控防火墙（3.2 已实测）。XMPU 能加的是「哪些主控允许发到 PL 那段地址」，与 PL 内的门控是**两层，互相不替代**。

5.3 永不**做**（已定死）

项	原因
eFUSE	不可逆。只有一块板，一个 bit 都不烧
PUF 黑钥	依赖 eFUSE 认证启动，同上

5.4 本次范围**外**

项	说明
DPA / 电磁侧信道	原型不做， 也不假装做了 。4.2 的常数时间抽测只覆盖计时这一层
SP 800–90B 重启测试	本次采集是有间隙的抽样，结构不符合那一项的要求
ML–DSA 整核	算子已实现（13 个模块）并过对拍，未整核化、未上板
<code>pqc_accel_axi</code> 的独立 KAT	它的批量数据走 AXI4–Stream，要 DMA 才能从 PS 驱动。其中的 <code>ntt_core</code> 与 <code>sha3_core</code> 并未因此失去验证——ML–KEM 每次运算都跑满 SHA–3 海绵和多次 NTT，ACVP 向量对上即等价于这两个核在真硬件上是对的。但这是 间接覆盖 ，不是独立 KAT

6. 复现方法

```
# 仿真回归 (197 项, Mac/Linux 本地即可)
./tools/rtl_sim.sh

# 静态检查
./tools/rtl_lint.sh

# SP 800-90B 估计器自检 (复现规范算例)
python3 tools/sp800_90b.py --selftest

# 出 bitstream (构建机, Vivado 2020.1, 约 35 分钟)
vivado -mode batch -source hardware/syn/impl_bitstream.tcl
# 产物 hardware/syn/impl/zu3eg_hsm.bit
# 表征版 (低风扇阈值 + TRNG 原始抽头, **不是产品形态**):
PQC_CHARACTERIZE=1 vivado -mode batch -source hardware/syn/impl_bitstream.tcl
# 产物 hardware/syn/impl/zu3eg_hsm_char.bit

# 上板 (所有碰 PL 的动作都必须经过 harness, 理由见 3.5)
sh /media/sd-mmcbk1p2/hsm/plharness.sh <payload.sh>
```

关键文件

文件	作用
hardware/rtl/board/zu3eg_hsm_top.v	板级顶层, 所有集成决策都在它的注释里
hardware/syn/impl_bitstream.tcl	从 RTL 到 .bit 的完整流程 + 四条断言
board/plharness.sh	碰 PL 的唯一入口 (脱离终端、收尾必恢复网络、看门狗)
board/hsm_hwtest.c	24 项自测 (ML-KEM-512 + 对称 + 边界 + AxPROT + TRNG)
board/hsm_kem3.c	ML-KEM 三参数集 KAT + 性能 + 常数时间
board/trngraw.c	导出调理前原始噪声比特
board/xmpu_probe.c	XMPU/XPPU 实配探测 + 反证
boot/atf/patch_atf_secread.py	给 BL31 加 EL3 读 PL 的 SiP
boot/atf/patch_atf_plmap.py	给 BL31 页表补 PL 窗口映射 (缺了会卡死在 EL3)
board/kmod/pmsec.c	发 PM SMC / 自定义 SiP 的内核模块
tools/sp800_90b.py	SP 800-90B 十项估计器 (含规范算例自检)
docs/fpga-进展.md	逐阶段的详细工程日志 (S1-S7、P6、P7)

7. 一句话总结

一台完整的后量子密码机原型跑在 ZU3EG 的 FPGA 逻辑里, 占片子不到一半: ML-KEM 三套参数集对 NIST 官方向量逐字节一致, AES/SM4/SM3 对标准向量逐字节一致, 密钥“能用但读不出来”有反证, 访问门控在真硅上被证明生效, 真随机数源有实测最小熵 0.871234 比特/样本 (并据此纠正了两个原本站不住的健康检测阈值——其中 APT 那道检测原来根本不会触发), 风扇温控闭环验证。

访问门控已完整闭合：同一个地址，安全世界（EL3，`AxPROT[1]=0`）读到 `0x00010000`，普通世界（EL1-NS，`AxPROT[1]=1`）被总线拒绝——而同一个普通世界能读到 `SECURE_ONLY=0` 的核，所以差别确实来自门控本身（见 3.6）。

剩下的边界项只有两类：需要 JTAG 的（开机即静的持久化、BBRAM 安全启动），和 XMPU/XPPU 的实际配置（要安全世界主控去配，本次只做了门控证明所需的 最小安全负载）。